
Alternativa

- a) (0,75 punts) Troba la recta tangent a la gràfica en el punt d'inflexió, i digues a quina banda de la tangent queda la gràfica a cada costat d'aquest punt.

Solució. $f''(x) = -6x + 12$ s'anul·la i canvia de signe en $x = 2$, i $f(2) = 2$: el punt d'inflexió és $(2, 2)$.

$f'(2) = -12 + 24 - 9 = 3$, i la tangent és $y = 2 + 3(x - 2)$, és a dir $y = 3x - 4$.

$f(x) - (3x - 4) = -x^3 + 6x^2 - 12x + 8 = -(x - 2)^3$, que és positiu si $x < 2$ i negatiu si $x > 2$. La gràfica queda **per sobre** de la tangent a l'esquerra i **per sota** a la dreta: en un punt d'inflexió, la corba **travessa** la tangent.